

Descarte de E-waste (Resíduos Eletrônicos)

Definição do Problema, Público Beneficiado, Contexto e Justificativa

Rafael Dias — RA: 205220
Vinícios Pereira — RA: 208618
José Victor — RA: 204998
Eder Maciel — RA: 205969
Renato Peixoto — RA: 205683

1. Definição do Problema

O descarte inadequado de resíduos eletrônicos (e-waste) — celulares, computadores, baterias, cabos, eletrodomésticos — é um problema crescente no Brasil. Grande parte desses itens é descartada junto ao lixo comum ou fica parada em casas e empresas sem destino definido, por desconhecimento de onde descartar corretamente ou pela falta de acesso a pontos de coleta próximos. Isso resulta em contaminação do solo e da água por metais pesados (chumbo, mercúrio, cádmio) e no desperdício de materiais recicláveis valiosos (cobre, ouro, alumínio, terras raras) que poderiam voltar à cadeia produtiva.

2. Público Beneficiado

- Moradores urbanos que possuem eletrônicos obsoletos sem saber onde descartar;
- Pequenas e médias empresas da área de TI, que naturalmente geram sucata de equipamentos (servidores antigos, impressoras, no-breaks, cabos);
- Cooperativas e empresas de reciclagem/logística reversa, que precisam de volume e previsibilidade de coleta;
- Órgãos públicos municipais responsáveis pela gestão de resíduos.

3. Contexto/Local

O tema pode ser delimitado para o contexto de uma cidade ou região específica, já que os pontos de coleta de e-waste variam muito de município para município e a solução ganha relevância prática ao ser aplicada a uma realidade concreta. Vale levantar dados locais, como a existência de política municipal de logística reversa e a presença de pontos de coleta cadastrados (Green Eletron, ONGs, fabricantes).

4. Justificativa Inicial

- O e-waste é a categoria de resíduo que mais cresce no mundo, segundo o Global E-waste Monitor;
- No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) exige logística reversa para eletroeletrônicos, mas a adesão e a informação ao consumidor final ainda são baixas;
- A falta de visibilidade sobre pontos de coleta é uma barreira concreta e resolvível com tecnologia (mapeamento, aplicativo, rastreamento via QR code);
- O projeto tem aplicação prática direta no contexto profissional de TI, área que gera e-waste constantemente: HDs, impressoras, servidores, cabeamento.